Бөлім:	Тармақталған алгоритмдер
Педагогтің Т.А.Ә.:	Әжібай Ерлен Әбибуллаұлы
Сынып: 7	**Күні:**
Сабақтың тақырыбы:	5.1 Проблеманы қою
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары:	[оқу бағдарламасындағы кодын жазыңыз]
Сабақтың мақсаты:	• **Барлық оқушылар:** Проблеманы қоюдың 5 әрекетін атайды, «Шарлар» есебінің шартын оқиды. • **Оқушылардың басым бөлігі:** Есептің бастапқы деректері мен шектеулерін анықтайды. • **Кейбір оқушылар:** Шарт тексеру операторын қолданып, үш санның ішіндегі екінші үлкенін табу есебінің программасын құрады.
Бағалау критерийлері:	1. Есепті шешу кезеңдерін (1-схема) ажыратады және проблеманы қоюдың 5 әрекетін атайды. 2. Есептің бастапқы деректері мен шектеулерін анықтайды. 3. Шарт тексеру операторын қолданып, қарапайым программа құрады.

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
Сабақтың басы (10 мин) 0–10 мин	**1. Ұйымдастыру кезеңі. «Ойлан»:** Оқушылармен амандасады, назарын сабаққа аударады, жағымды психологиялық ахуал қалыптастырады. Сұрақ қояды: «Есептің моделі дегеніміз не?», «Есепті шығару қандай кезеңдерден тұрады?» **2. Офлайн ойын «Үш қорап»:** Сыныпты 3 топқа бөледі (Қанат, Самал, Айнұр). Әр топқа үш қорап және шарлар (a, b, c) береді. Тапсырма: қораптағы шарлардың санын теңестіруге бола ма, болса қанша шарды басқа қорапқа ауыстыру керек? **3. Мақсатты қою:** Ойын негізгі есепке кіріспе екенін айтып, сабақтың тақырыбы мен оқу мақсатын таныстырады.	• Мұғаліммен амандасады, сұрақтарға өз ойларын айтады. • Топпен бірігіп, шарлар санын теңестіру жолын талқылайды. • Нәтижесін топқа арналған параққа жазады.	«Мақтау және қолдау» сөздерімен ауызша бағалау («Жарайсың!», «Өте тапқыр!», «Керемет бақылағыш!»).	• Оқулық (5.1 тақырып, «Ойлан» рубрикасы) • Интерактивті тақта / проектор • Қораптар, түрлі-түсті шарлар (немесе қағаз карточкалар) • Топқа арналған парақтар
Сабақтың ортасы (25 мин)	**1. Жаңа білім (10–18 мин):** «Проблеманы қою» ұғымын түсіндіреді: нақты шешуді қажет ететін проблеманы анықтау. 1-схема бойынша есептің программасын	• Түсіндірмені тыңдайды, 5 әрекетті және терминдерді дәптерге жазады. • Қораптар есебінің шартын талдап, бастапқы деректер мен шектеулерді	**Дескрипторлар арқылы бағалау:** •	• Оқулық (Практикалық жұмыс) • 1-схема

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
10–35 мин	құрастыру кезеңдерін талдайды: проблеманы қою → формалдау → алгоритмдеу → программалау → компьютерлік эксперимент. Проблеманы қоюдың 5 әрекетін оқытып, талқылатады. Сөздік: проблеманы қою – постановка проблемы – formulation of the problem; компьютерлік эксперимент – компьютерный эксперимент – computer experiment. **2. Практикалық жұмыс (18–25 мин):** «Шарлар» есебінің шартын талдатады. Бастапқы деректер: a, b, c бүтін сандары (қораптағы шар саны). Шарттар: 1) (a + b + c) % 3 = 0 орындалуы керек; 2) артық шарлар тек бір қорапта немесе екі қорапта болуы мүмкін. Теңестіру мүмкін болмаса, экранға –1 шығарылады. Мысал: 13 15 5 → 6. **3. Талдау (25–30 мин):** Жұппен жұмыс ұйымдастырады. 1-суреттегі программа кодын талдатып, a = 7, b = 20, c = 9 және a = 13, b = 11, c = 0 мәндерін қолмен тексертеді. **4. Онлайн ойын (30–35 мин):** Білімді бекітуге арналған онлайн ойынды іске қосады, ойын барысын бақылап, жетістікке жеткен оқушыларды ынталандырады. Ойын атауы:_WORDWALL	анықтайды, дәптеріне жазады. • Жұппен 1-суреттегі кодты талдайды, берілген мәндерді қойып, әр жолдағы команданың нәтижесін қағазға жазады. • Программада қандай алгоритм идеясы жатқанын анықтайды. • Телефон немесе компьютер арқылы онлайн ойынға кіріп, тапсырмаларды орындайды.	Проблеманы қоюдың 5 әрекетін атайды – 2 балл; • Бастапқы деректер мен шектеулерді дұрыс анықтайды – 2 балл; • Жұпта кодты талдап, мәндерді қолмен дұрыс тексереді – 2 балл. **Ойын бағалауы:** ойындағы дұрыс жауаптар санына қарай 2 баллға дейін.	«Есептің программасын құрастыру кезеңдері» • Презентация (слайд), үш тілді сөздік • Python (IDLE) – 1-суреттегі код • Компьютер / проектор • Қағаз, қалам • Онлайн платформа, QR-код, смартфон / компьютер Сілтеме: https://wordwall.net/ru/resource/120728762?wwmethod=link
Сабақтың соңы (5 мин) 35–40 мин	**1. Бекіту. 1-тапсырма (35–38 мин):** «Үш санның ішіндегі екінші үлкенін табу» тапсырмасын береді (мысал: 7 4 9 → 7). 1-схемадағы кезеңдерді қолданып, проблеманы қоюды орындатады: бастапқы деректер (a, b, c), нәтиже, шектеулер. **2. Рефлексия (38–40 мин):** «Бүгін не білдім? Не қиын болды?» («бағдаршам» немесе стикер әдісі). **3. Үй тапсырмасы:** Төрттаңбалы N саны берілген. Осы санның барлық цифры жұп болса, экранға 0 шығарылсын, әйтпесе «тақ san bar» жауабы шықсын. (Мысал: 4284 → 0; 8412 → taq san bar).	• Екінші үлкен санды табу программасын құрады, нәтижені экранға шығарады. • Бастапқы деректерді, нәтижені және шектеулерді жазады. • Рефлексия әдісі бойынша («бағдаршам» немесе стикер) өз пікірін білдіреді. • Үй тапсырмасын күнделікке жазып алады.	**Дескриптор:** • Шарт тексеру операторын қолданып, программаны дұрыс құрады – 2 балл. **Қорытынды бағалау:** Оқушылардың сабақ бойы жинаған баллдарын (максимум 10 балл)	• Оқулық (1-тапсырма, Үй тапсырмасы) • Python (IDLE), компьютер • Стикерлер / бағдаршам карточкалары

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
			электронды журналға қою.	